

Energía cinética relativista

$|\otimes\rangle$

22 de agosto de 2025

Recordemos, en el vídeo teníamos esta integral:

$$E_c = m \int_0^v \left(\frac{d\gamma}{dv} v^2 + \gamma v \right) dv$$

Primero, vamos a calcular $\int_0^v \frac{d\gamma}{dv} v^2 dv$ integrando por partes. Sugerimos el siguiente cambio de variable:

$$\begin{aligned} a &= v^2 & \longrightarrow da &= 2dv \\ db &= \frac{d\gamma}{dv} dv & \longrightarrow b &= \gamma \end{aligned}$$

Así que usando $\int a db = ab - \int b da$ nos queda:

$$\int_0^v \frac{d\gamma}{dv} v^2 dv = \gamma v^2 \Big|_0^v - 2 \int_0^v \gamma v dv$$

Evaluando y juntándolo con lo que teníamos al inicio,

$$E_c = m \left(\gamma v^2 - \int_0^v \gamma v dv \right).$$

Esta última integral es casi inmediata, ya que $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$. Simplemente hacemos el cambio de variable: $x = 1 - \frac{v^2}{c^2}$, $dx = -2\frac{v}{c^2} dv$.

$$\int_0^v \gamma v dv = -c^2 \int_1^{1-\frac{v^2}{c^2}} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = -c^2 \left[\sqrt{x} \right]_1^{1-\frac{v^2}{c^2}} = c^2 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) = c^2 \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right)$$

La energía cinética, entonces, queda como:

$$E_c = m \left(\gamma v^2 - c^2 + \frac{c^2}{\gamma} \right)$$

Para simplificar un poco más la expresión, nos damos cuenta de que $\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \frac{v^2}{c^2}$,

$$E_c = m \left(\gamma v^2 - c^2 + \frac{\gamma c^2}{\gamma^2} \right) = m (\gamma v^2 - c^2 + \gamma c^2 - \gamma v^2)$$

Sacando factores en común, llegamos a la expresión final:

$$E_c = (\gamma - 1)mc^2$$